

z1 (5.2, 5.3)

Rozwiąż równanie $\cos 2x + 2 \cos x + 1 = 0$.

Należy użyć któregoś ze wzorów na funkcje podwojonego kąta.

Trzeba wybrać taki wzór, aby w równaniu została tylko jedna funkcja, zwykle sinus lub cosinus.

① Korzystamy ze wzoru na cosinus podwojonego kąta.

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$(2 \cos^2 x - 1) + 2 \cos x + 1 = 0$$

$$2 \cos^2 x + 2 \cos x = 0$$

② Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias.

$$2 \cos x (\cos x + 1) = 0$$

③ Rozwiązujemy równania

$$\cos x = 0$$

v

$$\cos x + 1 = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\cos x = -1$$

$$x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.